大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

中南大学考试试卷(A 卷)

2018 ~2019 学年 第 2 学期 电路课程

（时间：2019 年 6 月 21 日，星期二，8：00—9：40，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	32	12	12	12	12	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单计算题（每小题 8 分，总计 32 分）

1求图 1.1 电路中的所有器件的功率，并注明器件是电源还是负载？

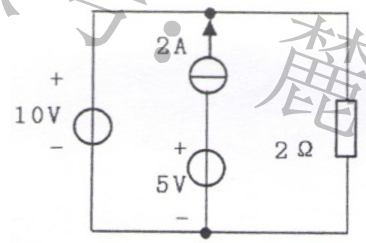


图 1.1

2. 如图 1.2 中的*N*为不含独立源的一端口网络，其中：u=40cos(ω t+30°) V，i=−8sin(ω t+30°)A，试分别写出电压和电流的相量表达式，并求该一端口网络*N*的等效阻抗和功率因数 λ 。

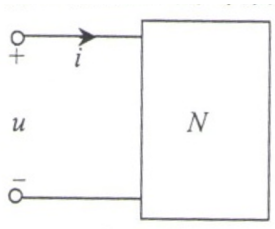


图 1.2

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 图1.3 是含有耦合电感的电路，R_1 =R_2=2Ω，L_1=5mH，L_2=8mH，M=3mH，C=100μF，电源角频率ω=2000rad/s。求该电路的输入阻抗Z_{in}。

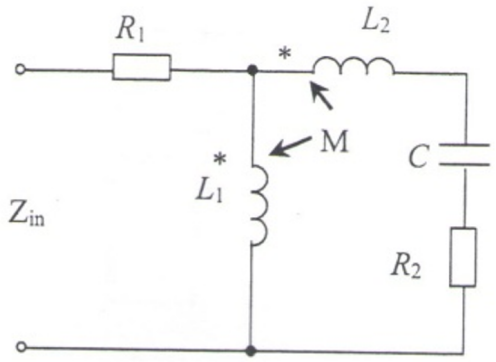


图 1.3

4. 求图1.4所示的电路中各仪表的读数。已知端口电压$u(t)$=50+100cosωt (V)，R = 10Ω，$1/\omega C$ = 20Ω，ωL = 10Ω。

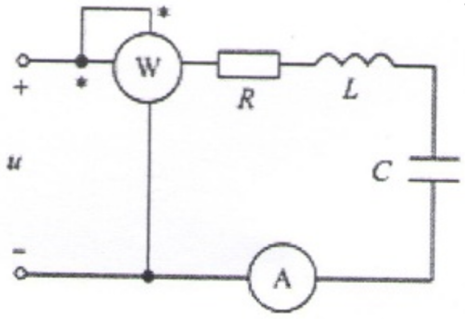


图 1.4

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

二、如图 2 所示的直流电路，用结点电压法求电压 U 和受控源的功率。（12 分）

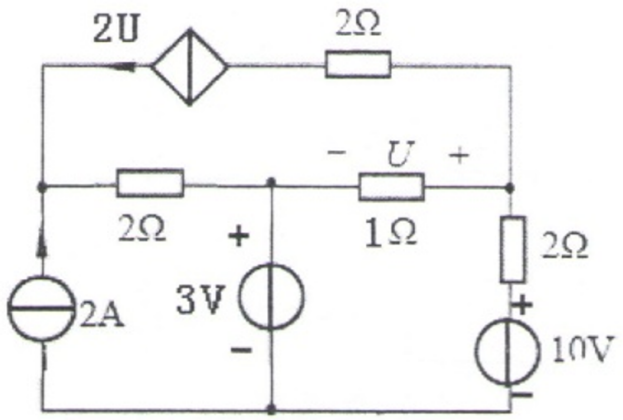


图 2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、图 3 所示正弦电路。已知：ω=1000rad/s时，电路发生谐振。R_0=25Ω，C=16μF，电流表A读数为1.2A，电压表V的读数为100V，求 R 和 L，并画出该电路的相量图。（12分）

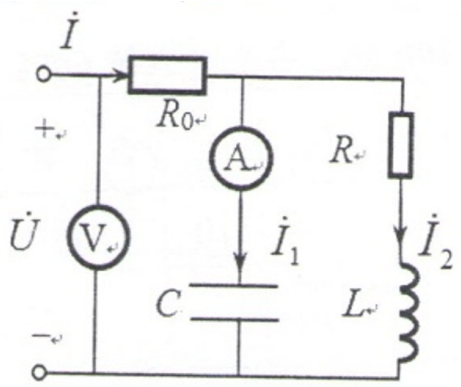


图 3

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、三相负载接成三角形，如图4所示。对称三相电源线电压为220V，Z=20+j20Ω。(1)求三相总有功功率。(2)若用两表法测三相总功率，其中一表已接好如图，画出另一功率表的接线图，并求出两表读数。(12 分)

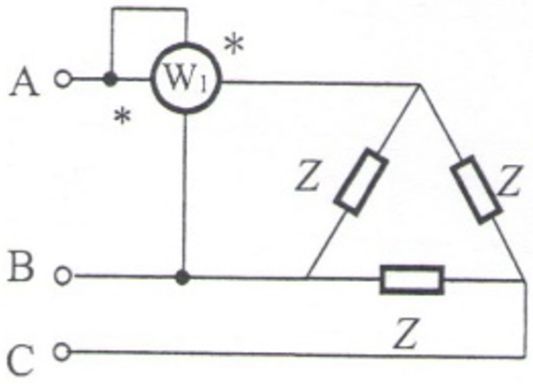


图 4

微信公众号：麓山南路情报站

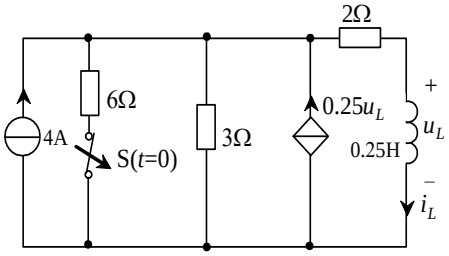
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、图 5 所示电路，t=0 时开关 S 打开，开关动作之前电路处于稳定状态。试求 $t \geq 0$ 时的 i_L 和 u_L。 (12 分)

图 5



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、电路如图6所示，开关接通前处于稳态。已知：R_1=2Ω，R_2=R_3=4Ω，C=0.2F，L=(5/6)H，U_1=1V，U_2=2V。用运算法求开关接通后电容电压u。(12 分）

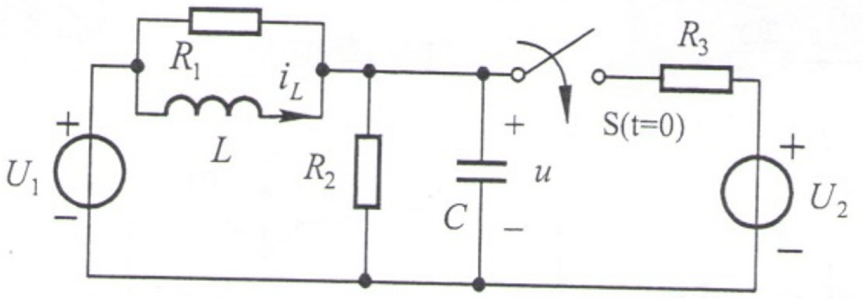


图 6

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、图 7 所示电路中，二端口网络 N 的 T 参数为

$$T=\begin{bmatrix}2 & 8\Omega\\ 0.5S & 2.5\end{bmatrix}$$ 。（10分）

（1）求此二端口的等效电路；

（2）当R_2为何值时，其获得最大功率，并求此最大功率。

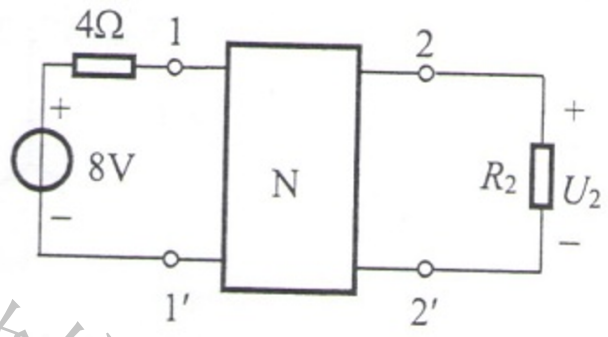


图 7

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】